Arquitectura Big Data

Historias de Usuario

Índice

1. Historia de Usuario (HU-1) 2
   1.1. Como 2
   1.2. Quiero 2
   1.3. Para 2
2. Historia de Usuario (HU-2) 3
   2.1. Como 3
   2.2. Quiero 3
   2.3. Para 3
3. Historia de Usuario (HU-3) 4
   3.1. Como 4
   3.2. Quiero 4
   3.3. Para 4
4. Historia de Usuario (HU-4) 4
   4.1. Como 4
   4.2. Quiero 4
   4.3. Para 4

1. Historia de Usuario (HU-1)

1.1. Como

Manager del proyecto.

1.2. Quiero

Que las consultoras:

- Resuelvan cómo implementar el cálculo del número Pi usando el método de Montecarlo.
- Utilicen el lenguaje Python para crear un script que utilice el framework de computación distribuida (Ray).
- Ejecuten el código creado múltiples veces para el Escenario 1, con diferentes configuraciones (variando el número de nodos y puntos).
    - Worker: [1, 2, 3].
    - Número de Puntos: [5M, 10M, 50M]
- Obtengan las siguientes mediciones: Tiempo de proceso, Velocidad (Número de puntos / Tiempo de proceso) y Estimación del valor del número Pi.
- Realicen una representación gráfica para cada una de las mediciones.

1.3. Para

Obtener un Benchmark para el Escenario 1.

2. Historia de Usuario (HU-2)

2.1. Como

Manager del proyecto.

2.2. Quiero

Que las consultoras:

- Resuelvan cómo implementar el cálculo del número Pi usando el método de Montecarlo.
- Utilicen el lenguaje Python para crear un script que utilice el framework de computación distribuida (Dask).
- Ejecuten el código creado múltiples veces para el Escenario 2, con diferentes configuraciones (variando el número de nodos y puntos).
    - Worker: [1, 2, 3].
    - Número de Puntos: [5M, 10M, 50M]
- Obtengan las siguientes mediciones: Tiempo de proceso, Velocidad (Número de puntos / Tiempo de proceso) y Estimación del valor del número Pi.
- Realicen una representación gráfica para cada una de las mediciones.

2.3. Para

Obtener un Benchmark para el Escenario 2.

3. Historia de Usuario (HU-3)

3.1. Como

Manager del proyecto.

3.2. Quiero

Que las consultoras:

- Resuelvan cómo implementar el cálculo del número Pi usando el método de Montecarlo.
- Utilicen el lenguaje Python para crear un script que utilice el framework de computación distribuida (Spark).
- Ejecuten el código creado múltiples veces para el Escenario 3, con diferentes configuraciones (variando el número de nodos y puntos).
    - Worker: [1, 2, 3].
    - Número de Puntos: [5M, 10M, 50M]
- Obtengan las siguientes mediciones: Tiempo de proceso, Velocidad (Número de puntos / Tiempo de proceso) y Estimación del valor del número Pi.
- Realicen una representación gráfica para cada una de las mediciones.

3.3. Para

Obtener un Benchmark para el Escenario 3.

4. Historia de Usuario (HU-4)

4.1. Como

Manager del proyecto.

4.2. Quiero

Que las consultoras:

- Resuelvan cómo implementar el cálculo del número Pi usando el método de Montecarlo.
- Utilicen el lenguaje Python para crear un script que utilice el framework de computación distribuida (Spark).
- Ejecuten el código creado múltiples veces, con diferentes configuraciones (variando el número de nodos y puntos).
    - Worker: [1, 2, 3].
    - Número de Puntos: [50M, 100M, 500M] (Hay que hacer un x10 al número de puntos utilizados en los escenarios anteriores).
- Obtengan las siguientes mediciones: Tiempo de proceso, Velocidad (Número de puntos / Tiempo de proceso) y Estimación del valor del número Pi.
- Realicen una representación gráfica para cada una de las mediciones.
- Obtener de forma gráfica los DAG creados por Spark.

4.3. Para

Obtener un Benchmark para el Escenario 4.